Banco de Dados com MySQL

Caderno do estudante - 19/10 a 14/12/2026

Prof. Fabrício Rodrigues - Curso Técnico em Informática

Quando usar este caderno

Faça a primeira tentativa do diagnóstico sem consultar este material. Depois da coleta, use os conceitos, exemplos e referências para estudar as lacunas observadas. O diagnóstico inclui 16 situações e três tarefas SQL e registra justificativas, não apenas nomes de comandos.

Ambiente da disciplina

MySQL Server é o SGBD usado como referência. Workbench ou phpMyAdmin é o cliente para acessar o servidor. VS Code permite editar arquivos SQL. Live Server exibe o portal offline, mas não executa MySQL. A conexão e o esquema fictício de estudo são indicados pelo professor.

O portal não mantém uma conexão com o banco nem instala um servidor. Se não houver acesso ao MySQL, escreva as consultas e previsões e registre a barreira. Os PDFs e os arquivos SQL podem ser usados sem internet depois de baixados; o MySQL precisa estar disponível para executar os comandos.

Percurso confirmado

Data	Foco
19/10	Diagnóstico de fundamentos, modelagem, integridade, SQL e operação em MySQL
26/10	Entidades, atributos, cardinalidade e chaves
09/11	CREATE TABLE, tipos, restrições e inserção de dados
16/11	SELECT, WHERE, ORDER BY e ausência de valor
23/11	JOIN, contagens e GROUP BY
30/11	Integração do modelo, scripts e consultas
07/12	Modelo, scripts, consultas e explicação individual
14/12	Devolutiva, correções e recuperação

Entrega do diagnóstico

Guarde o TXT inicial antes de consultar os scripts. Ao terminar a prática, baixe o TXT final e o SQL identificado. Entregue ao professor na aula. Em papel, entregue a ficha e o SQL da tentativa, se houver. A página não salva nem envia respostas automaticamente.

Base inicial da biblioteca

livros

id	titulo	area	quantidade
1	Redes de Computadores	Redes	2
2	Banco de Dados	Dados	1
3	HTML e CSS	Web	3
4	Lógica de Programação	Programação	2
5	Linux em Redes	Redes	1

leitores

id	nome	turma
1	Ana	1A
2	Bruno	1A
3	Caio	1B
4	Duda	1B

emprestimos

id	livro_id	leitor_id	data_emprestimo	data_devolucao
101	1	1	2026-10-10	NULL
102	3	2	2026-10-11	2026-10-15
103	1	3	2026-10-12	NULL
104	2	1	2026-10-13	2026-10-16
105	3	1	2026-10-17	NULL

Dados fictícios. quantidade é o total cadastrado, não o saldo disponível. Cada empréstimo registra um livro e um leitor. NULL em data_devolucao significa que a devolução ainda não foi registrada. As consultas da biblioteca usam esta base inicial, sem as alterações da prática. Os demais casos descrevem seu próprio cenário.

ENCONTRO 01 / 19/10/2026

O quanto entendemos de Banco de Dados?

Diagnóstico de fundamentos, modelagem, integridade, SQL e operação em MySQL

Objetivos

• Distinguir o que já estudou, o que consegue explicar e o que consegue produzir.

• Justificar chaves, relações e regras de integridade em um cenário.

• Interpretar resultados de consultas e escrever SQL em MySQL.

• Registrar previsões, erros observados e apoio recebido.

Ponto de partida

Faça primeiro a tentativa individual, sem consultar o caderno ou soluções. Use “não estudei”, “não lembro” ou uma hipótese explicada. Isso ajuda o professor a distinguir exposição anterior, compreensão e autonomia.

Como o diagnóstico funciona

São 16 situações, com níveis variados, e três tarefas de produção de SQL. O objetivo é localizar evidências por assunto, sem transformar a primeira aula em nota classificatória.

Responda antes de consultar os materiais. Questões ainda não estudadas também são informação. O professor observará raciocínio, justificativa e autonomia.

Base inicial e ferramentas

Dados fictícios. quantidade é o total cadastrado, não o saldo disponível. Cada empréstimo registra um livro e um leitor. NULL em data_devolucao significa que a devolução ainda não foi registrada. As consultas da biblioteca usam esta base inicial, sem as alterações da prática. Os demais casos descrevem seu próprio cenário.

Use MySQL Server com o cliente que já existir no laboratório, como Workbench ou phpMyAdmin. O portal organiza a atividade e baixa arquivos; ele não executa MySQL. VS Code edita SQL e Live Server exibe a cópia do portal.

O professor prepara o esquema de estudo antes da prática. Sem acesso ao servidor, escreva as consultas e previsões, marcando que não executou. Isso não equivale a desconhecer o conteúdo.

Depois da coleta

O professor compara explicações, SQL escrito e resultados. Na devolutiva, a turma discute os pontos que precisam de retomada. As referências e o caderno servem ao estudo posterior.

Atividades

1. Responder F1 a O3 e indicar a familiaridade em cada item.

2. Desenhar ou descrever o modelo pedido em M1 e a reorganização de M2.

3. Guardar o TXT da primeira tentativa antes de abrir os scripts de apoio.

4. Realizar P1 a P3 no MySQL disponível e guardar o SQL identificado.

5. Registrar o resultado observado ou “não executado por falta de acesso”.

6. Entregar os arquivos e explicar ao professor uma decisão e uma dificuldade.

Conferência

[ ] Identifiquei nome, turma e o ambiente que conheço.

[ ] Registrei justificativas, não apenas nomes de comandos.

[ ] Guardei a primeira tentativa e minhas consultas.

[ ] Informei o que executei, os apoios e eventuais barreiras de acesso.

Uma descoberta útil

Uma consulta pode executar sem erro e ainda contar a coisa errada. A previsão e a explicação mostram se o resultado faz sentido.

Para ir além

Se concluir as tarefas, proponha um teste que revele erro de contagem ou de relacionamento. Aguarde a coleta antes de consultar a solução.

Referências

MySQL: conceitos e tutorial (em inglês)

MySQL: chaves estrangeiras e integridade (em inglês)

MySQL: SELECT (em inglês)

MySQL: GROUP BY e HAVING (em inglês)

MySQL: transações, COMMIT e ROLLBACK (em inglês)

ENCONTRO 02 / 26/10/2026

Cada dado no lugar certo

Entidades, atributos, cardinalidade e chaves

Objetivos

• Identificar o que cada tabela representa.

• Escolher chaves e indicar relações de um para muitos.

• Evitar grupos repetidos e cópias desnecessárias.

Ponto de partida

Usar as evidências do diagnóstico para retomar linha, coluna e identificação. O modelo novo separa leitores do texto guardado em cada empréstimo.

Perguntas antes do desenho

Que dados precisamos de um livro? O que identifica um leitor? Como registrar dois empréstimos da mesma pessoa sem confundi-los? Liste as regras antes de desenhar as tabelas.

Modelo inicial

livros(id, titulo, area, quantidade); leitores(id, nome, turma); emprestimos(id, livro_id, leitor_id, data_emprestimo, data_devolucao).

Um leitor pode ter vários empréstimos. Cada empréstimo referencia um leitor e um livro. Nomes não precisam ser únicos. As chaves separam identificação de descrição.

Conferência do modelo

Use um campo por informação necessária e uma linha por ocorrência. Evite uma lista de vários códigos dentro de um único campo. Explique a dependência dos dados em relação à chave antes de aplicar rótulos de normalização.

Atividades

1. Descrever as regras da biblioteca com dados fictícios.
2. Desenhar o modelo com três tabelas e marcar PK e FK.
3. Testar o desenho com dois empréstimos do mesmo leitor.
4. Explicar uma repetição que seu modelo evita.

Conferência

[ ] Cada tabela tem um significado claro.

[ ] As chaves identificam registros e as relações têm sentido.

[ ] O desenho representa dois empréstimos distintos do mesmo leitor.

Uma descoberta útil

Duas pessoas podem ter o mesmo nome. Uma boa identificação não depende de supor que os nomes sejam únicos.

Para ir além

Discutir a diferença entre cadastrar um título e cadastrar cada exemplar físico.

Referências

MySQL: conceitos e tutorial (em inglês)

MySQL: chaves estrangeiras e integridade (em inglês)

ENCONTRO 03 / 09/11/2026

O modelo vira tabelas

CREATE TABLE, tipos, restrições e inserção de dados

Objetivos

• Transformar o modelo em tabelas.

• Declarar PK, FK e restrições coerentes.

• Inserir dados de teste sem alterar bancos de uso real.

Ponto de partida

Depois do feriado de 02/11, retomar o modelo de 26/10 e conferir as chaves antes do script.

Estrutura e domínio

Escolha os tipos conforme o dado. Um código identificador e uma quantidade têm papéis diferentes. Declare obrigatoriedade onde a regra exigir. Verifique a sintaxe e a aplicação das restrições no SGBD usado.

```
CREATE TABLE leitores (
  id INT NOT NULL PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(80) NOT NULL,
  turma VARCHAR(20) NOT NULL
) ENGINE = InnoDB;
```

Carga e integridade

Crie primeiro as tabelas referenciadas e depois os empréstimos. Insira uma linha válida e tente uma chave duplicada ou uma referência inexistente. Registre qual restrição respondeu ao teste.

```
INSERT INTO leitores (id, nome, turma)
VALUES (1, 'Ana', '1A');
```

Alterações com critério

Use SELECT com a mesma condição para conferir o alcance antes de um UPDATE ou DELETE no esquema de estudo. Em tabelas InnoDB, teste DML em transação explícita e desfaça com ROLLBACK. Comandos DDL como CREATE e DROP têm regras de commit implícito no MySQL.

Atividades

1. Criar as três tabelas do modelo.

2. Inserir dados fictícios de livros e leitores.

3. Inserir empréstimos coerentes com as referências.

4. Testar uma PK duplicada e uma FK inexistente; guardar as mensagens.

Conferência

[ ] As tabelas correspondem ao modelo.

[ ] PK e FK estão declaradas e foram testadas.

[ ] O script documenta a ordem de criação e carga.

Uma descoberta útil

No MySQL/InnoDB, uma FK protege a referência e NOT NULL protege a obrigatoriedade. São regras diferentes. Confira a versão instalada antes de adotar restrições com comportamento dependente de versão.

Para ir além

Acrescentar uma restrição para quantidade não negativa e testá-la.

Referências

MySQL: CREATE TABLE e tipos (em inglês)

MySQL: tipos de dados (em inglês)

MySQL: chaves estrangeiras e integridade (em inglês)

MySQL: transações, COMMIT e ROLLBACK (em inglês)

ENCONTRO 04 / 16/11/2026

Perguntas que viram consultas

SELECT, WHERE, ORDER BY e ausência de valor

Objetivos

• Escolher colunas e filtros conforme uma pergunta.

• Combinar condições e definir uma ordenação.

• Consultar ausência de valor com IS NULL.

Ponto de partida

Retomar as previsões do diagnóstico e os dados carregados na aula anterior.

Uma consulta responde a uma pergunta

Defina quais colunas precisam aparecer e o que cada linha representa. Depois escreva FROM e WHERE. Compare o resultado com alguns registros conhecidos.

```
SELECT titulo, quantidade
FROM livros
WHERE area = 'Web' OR quantidade >= 2
ORDER BY titulo;
```

Condições e limites

Teste valores no limite de >= e >. Ao combinar AND e OR, use parênteses para tornar sua intenção explícita. Escreva ORDER BY quando a ordem fizer parte da pergunta.

NULL não é um valor de data

Use IS NULL ou IS NOT NULL para procurar ausência de valor. Uma comparação como data_devolucao = NULL não expressa o teste desejado. A convenção de negócio precisa ser conhecida.

```
SELECT id, livro_id
FROM emprestimos
WHERE data_devolucao IS NULL
ORDER BY id;
```

Atividades

1. Escrever quatro perguntas sobre a biblioteca.

2. Criar consultas com filtros e ordenações.

3. Incluir um teste de limite e um de NULL.

4. Trocar uma pergunta com um colega e comparar os resultados.

Conferência

[ ] A consulta corresponde à pergunta.

[ ] O limite e a ordenação foram testados.

[ ] Usei IS NULL ao consultar a ausência de devolução.

Uma descoberta útil

Sem ORDER BY, a apresentação das linhas não tem a ordem garantida que sua pergunta pode exigir.

Para ir além

Comparar DISTINCT com uma consulta que mantém as ocorrências de empréstimo.

Referências

MySQL: SELECT (em inglês)

MySQL: comparação com NULL (em inglês)

ENCONTRO 05 / 23/11/2026

As tabelas contam uma história

JOIN, contagens e GROUP BY

Objetivos

• Relacionar tabelas pelas chaves.

• Explicar repetições de um resultado.

• Agrupar e contar ocorrências sem confundir exemplares com empréstimos.

Ponto de partida

Rever PK, FK e o significado de cada linha de livros e emprestimos.

O encontro entre as tabelas

JOIN combina registros segundo uma condição. Relacione a FK com a PK esperada. Uma linha de livro pode aparecer em vários empréstimos.

```
SELECT l.titulo, r.nome
FROM emprestimos AS e
JOIN livros AS l ON l.id = e.livro_id
JOIN leitores AS r ON r.id = e.leitor_id
ORDER BY e.id;
```

Contar o que interessa

COUNT(*) conta linhas do resultado. COUNT(campo) conta valores não nulos desse campo. SUM(quantidade) responde a outra pergunta: quantidade total de exemplares cadastrados.

```
SELECT area, COUNT(*) AS titulos
FROM livros
GROUP BY area
ORDER BY area;
```

Conferência manual

Confira primeiro um grupo pequeno. Compare a contagem com os registros de origem e diga se o relatório representa títulos, exemplares, leitores ou empréstimos.

Leitores com zero empréstimos

LEFT JOIN mantém leitores sem correspondência. Para contar empréstimos, use COUNT(e.id). Ao contar somente abertos e preservar leitores com zero, posicione a condição de devolução no ON e confira quem tem apenas devolvidos.

```
SELECT r.id, r.nome, COUNT(e.id) AS abertos
FROM leitores AS r
LEFT JOIN emprestimos AS e
  ON e.leitor_id = r.id
  AND e.data_devolucao IS NULL
GROUP BY r.id, r.nome
ORDER BY r.id;
```

Atividades

1. Listar empréstimos com o título de cada livro.
2. Filtrar os empréstimos em aberto.
3. Contar títulos por área e explicar o que foi contado.
4. Conferir um resultado manualmente e registrar o teste.

Conferência

[ ] A condição do JOIN usa a relação correta.

[ ] Expliquei o significado de cada linha.

[ ] Distingui contagem de registros e soma de exemplares.

Uma descoberta útil

COUNT(*) e COUNT(data_devolucao) podem produzir números diferentes porque o segundo ignora os valores nulos.

Para ir além

Investigar LEFT JOIN para localizar livros sem nenhum empréstimo.

Referências

MySQL: JOIN e LEFT JOIN (em inglês)

MySQL: GROUP BY e HAVING (em inglês)

MySQL: comparação com NULL (em inglês)

ENCONTRO 06 / 30/11/2026

Uma biblioteca pronta para testar

Integração do modelo, scripts e consultas

Objetivos

• Integrar o modelo com os scripts.

• Reproduzir a base em um ambiente de estudo.

• Organizar evidências para a avaliação de 07/12.

Ponto de partida

Reabrir os produtos anteriores e comparar nomes, chaves e consultas.

Um conjunto coerente

O modelo deve corresponder ao CREATE TABLE. Os INSERTs devem respeitar as chaves. As consultas precisam usar os nomes efetivos e responder às perguntas descritas.

Casos mínimos

Teste criação e carga; chave duplicada; referência inexistente; filtro no limite; empréstimo sem devolução; JOIN e contagem conferidos. Registre entrada, resultado esperado e resultado observado.

Entrega organizada

Use poucos arquivos: modelo.pdf ou imagem do modelo, biblioteca.sql e testes.txt. O SQL pode conter seções comentadas para estrutura, carga e consultas. Identifique a versão e use somente dados fictícios.

Transações e cópia de segurança

Pratique START TRANSACTION, COMMIT e ROLLBACK em DML sobre tabelas InnoDB. Demonstre uma cópia e restauração no esquema de teste, conferindo estrutura e dados. O script de consultas não substitui um backup.

Atividades

1. Conferir o modelo e os scripts.

2. Executar os casos mínimos e corrigir divergências.

3. Separar a versão que será entregue em 07/12.

4. Preparar uma explicação de chave, consulta e teste.

Conferência

[ ] Os scripts reproduzem a base de estudo.

[ ] As consultas respondem às perguntas declaradas.

[ ] Os testes registram resultados esperados e observados.

Uma descoberta útil

Uma consulta que executa sem erro ainda pode responder à pergunta errada. Conferir o significado do resultado faz parte do teste.

Para ir além

Propor um relatório novo e explicar por que ele seria útil à biblioteca.

Referências

MySQL: transações, COMMIT e ROLLBACK (em inglês)

MySQL: backup e recuperação (em inglês)

MySQL: índices (em inglês)

ENCONTRO 07 / 07/12/2026

Avaliação prática da biblioteca

Modelo, scripts, consultas e explicação individual

Objetivos

• Demonstrar o modelo e as regras de integridade.

• Executar e explicar consultas.

• Realizar uma pequena alteração com teste.

Ponto de partida

Usar a versão integrada de 30/11. A avaliação acontece antes do último encontro.

O que será entregue

Modelo, SQL com criação/carga/consultas e registro dos casos de teste, em ZIP identificado. A entrega ocorre durante a aula.

Demonstração individual

Explique uma PK e uma FK; demonstre uma consulta com filtro e outra com relacionamento. Faça uma pequena alteração orientada e mostre a conferência do resultado.

Critérios propostos

Modelagem e chaves (2), estrutura e integridade (2), consultas e relações (2), testes e organização (2), explicação e alteração individual (2). A proposta será ajustada às regras da turma antes de atribuir nota.

Atividades

1. Conferir a versão final e executar os testes.

2. Entregar o ZIP identificado.

3. Explicar o modelo e duas consultas.

4. Registrar a alteração individual e o resultado.

Conferência

[ ] Entreguei modelo, SQL e testes.

[ ] Expliquei a relação entre as tabelas.

[ ] Demonstrei e conferi a alteração solicitada.

Uma descoberta útil

A mesma resposta pode ser obtida por consultas diferentes. A correção depende também da regra e do significado que a consulta representa.

Para ir além

Documentar um relatório adicional depois de concluir a evidência individual.

Referências

MySQL: SELECT (em inglês)

MySQL: chaves estrangeiras e integridade (em inglês)

ENCONTRO 08 / 14/12/2026

Corrigir, recuperar e concluir

Devolutiva, correções e recuperação

Objetivos

• Relacionar a devolutiva com o modelo e o SQL.

• Corrigir e testar os pontos indicados.

• Comparar o domínio atual com o diagnóstico.

Ponto de partida

A avaliação principal já ocorreu em 07/12. Este encontro permite devolver, corrigir e recuperar os critérios necessários.

Da devolutiva à correção

Localize no modelo ou no SQL a evidência do comentário. Altere uma parte por vez e repita o teste relacionado.

Recuperação com evidência

Refaça uma tarefa equivalente sobre o critério pendente, conforme a orientação do professor e as regras da turma. Explique a decisão e demonstre o resultado.

Continuidade

Organize os arquivos e descreva um avanço concreto desde outubro. Transações, índices, permissões, backup e integração com aplicações são possibilidades para o próximo período.

Atividades

1. Ler a devolutiva.
2. Corrigir e registrar novos testes.
3. Realizar a recuperação orientada, quando necessária.
4. Organizar a versão final e registrar um próximo passo.

Conferência

[ ] Relacionei comentário e evidência.

[ ] Testei as correções.

[ ] Registrei um avanço e uma dúvida de continuidade.

Uma descoberta útil

Repetir um teste depois da correção ajuda a verificar o problema resolvido e a preservar comportamentos que já funcionavam.

Para ir além

Planejar como uma aplicação poderia consultar a biblioteca sem conceder acesso irrestrito ao banco.

Referências

MySQL: conceitos e tutorial (em inglês)

Conceitos para retomar

Tipos e restrições

Escolha INT para identificadores numéricos, VARCHAR para textos de comprimento variável, DATE para datas e DECIMAL para valores decimais exatos como moeda. As regras de negócio determinam obrigatoriedade e domínio. PRIMARY KEY identifica a linha e não aceita NULL. FOREIGN KEY protege a referência. NOT NULL impede ausência de valor.

```
CREATE TABLE leitores (
  id INT NOT NULL PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(80) NOT NULL,
  turma VARCHAR(20) NOT NULL
) ENGINE = InnoDB;
```

Linha, grupo e relação

WHERE filtra linhas. GROUP BY reúne linhas para agregação. HAVING filtra grupos. COUNT(*) conta linhas e COUNT(coluna) conta valores não nulos. JOIN relaciona registros pela condição. LEFT JOIN preserva linhas da esquerda sem correspondência. A consulta precisa dizer o que cada linha do resultado significa.

Transações em MySQL/InnoDB

Em uma transação explícita, START TRANSACTION inicia o conjunto de DML, COMMIT confirma e ROLLBACK desfaz as alterações ainda não confirmadas. O autocommit normalmente confirma instruções executadas fora dessa transação. Um erro de restrição não garante o desfazimento do conjunto inteiro. CREATE, DROP e outros DDL têm regras de commit implícito. Confira sempre o escopo da operação.

Qualidade e operação

Um backup útil precisa permitir recuperação no escopo pretendido. Teste a restauração em um ambiente de estudo. Índices podem acelerar consultas, com custo de espaço e manutenção de escrita. EXPLAIN ajuda a observar o plano. Consultas parametrizadas e permissões adequadas ajudam a proteger aplicações.

Glossário

Termo	Significado
SGBD	Software que gerencia e persiste o banco.
Cliente	Ferramenta que envia comandos ao servidor, como Workbench.
PK / FK	Identificação da linha / referência a uma chave.
Cardinalidade	Quantidade de ocorrências envolvidas em uma relação.
NULL	Ausência de valor, interpretada conforme a regra do dado.
Transação	Conjunto de operações controlado como uma unidade.
Índice	Estrutura de acesso que pode auxiliar consultas.

Fontes para continuar

MySQL: conceitos e tutorial (em inglês)

MySQL: CREATE TABLE e tipos (em inglês)

MySQL: chaves estrangeiras e integridade (em inglês)

MySQL: SELECT (em inglês)

MySQL: comparação com NULL (em inglês)

MySQL: INSERT (em inglês)

MySQL: UPDATE (em inglês)

MySQL: GROUP BY e HAVING (em inglês)

MySQL: JOIN e LEFT JOIN (em inglês)

MySQL: transações, COMMIT e ROLLBACK (em inglês)

MySQL: backup e recuperação (em inglês)

MySQL: índices (em inglês)

MySQL: prevenção de injeção SQL (em inglês)

MySQL: tipos de dados (em inglês)

MySQL Workbench: executar consultas (em inglês)

Calendário nacional de 2026

Referência de sintaxe: MySQL 8.0/8.4 com tabelas InnoDB. A versão instalada será registrada em aula. Fontes consultadas em 18/10/2026.